

球面距离公式

二级结论

条件

条件 1（经纬度表示）：

球半径 R ；两点 $A(\varphi_1, \lambda_1)$ 、 $B(\varphi_2, \lambda_2)$ ，纬度 φ 、经度 λ 以弧度计，北纬、东经为正；经度差 $\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1$ 。

结论

结论一（大圆劣弧长）：

直观描述：球面上两点沿大圆的最短弧长等于球半径乘以球心角的弧度。

$$l = R \arccos(\sin \varphi_1 \sin \varphi_2 + \cos \varphi_1 \cos \varphi_2 \cos(\Delta\lambda)).$$

推广结论（同经线特例）：

直观描述：当两点在同一经线上时（ $\Delta\lambda = 0$ ），球面距离简化为 $l = R |\varphi_1 - \varphi_2|$ 。

$$l = R |\varphi_1 - \varphi_2| \quad (\Delta\lambda = 0).$$

理解说明

一句话直觉 球面距离公式来源于球心角的余弦定理，将经纬度转化为向量夹角。

核心拆解

要点一（球心角计算）：

先由经纬度求出球心角 θ 的余弦：

$$\cos \theta = \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 + \cos \varphi_1 \cos \varphi_2 \cos(\Delta\lambda).$$

要点二（弧长转化）：

球面距离等于半径乘以球心角的弧度： $l = R\theta$ 。

要点三（坐标对应）：

若将点转化为空间直角坐标，则 $\cos \theta$ 是两点单位向量的点积。

几何本质（球心角余弦） 球心角 θ 对应大圆上弧 AB 所对圆心角，其余弦由纬度、经度差通过球面余弦定理给出。

代数意义（向量点积） 设 A, B 对应的空间直角坐标为单位向量，则 $\cos \theta = \vec{OA} \cdot \vec{OB}$ ，公式是该点积在球坐标下的展开。

考点价值（高考应用）

- 考法一（直接套用）：给出经纬度求球面距离，直接代入公式。
- 考法二（逆向求角）：已知距离反求球心角或经纬度。

顿悟点 记住 $\cos \theta$ 的表达式：正弦乘积 + 余弦乘积 $\times$ 经度差余弦。结构类似两角差的余弦公式，但多了纬度正弦项。

使用场景

- 场景一（地球问题）：已知地球表面两点经纬度，求最短距离。
- 场景二（立体几何）：球面上两点距离转化为球心角求解。

证明

思路提示 通过空间直角坐标，将球面距离转化为向量夹角，利用点积计算球心角的余弦。

正式推导

步骤一（坐标表示）：

建立空间直角坐标系，球心为原点 O ， z 轴指向北极， x 轴指向零度经线。
则 $A(\varphi_1, \lambda_1)$ 的直角坐标为

$$(x_1, y_1, z_1) = (R \cos \varphi_1 \cos \lambda_1, R \cos \varphi_1 \sin \lambda_1, R \sin \varphi_1).$$

同理 B 点为 $(R \cos \varphi_2 \cos \lambda_2, R \cos \varphi_2 \sin \lambda_2, R \sin \varphi_2)$ 。

理由：球坐标与直角坐标的转换关系。

步骤二（向量点积）：

计算 A 、 B 对应的位置向量点积：

$$\begin{aligned}\vec{OA} \cdot \vec{OB} &= R^2 (\cos \varphi_1 \cos \lambda_1 \cos \varphi_2 \cos \lambda_2 \\ &\quad + \cos \varphi_1 \sin \lambda_1 \cos \varphi_2 \sin \lambda_2 \\ &\quad + \sin \varphi_1 \sin \varphi_2) \\ &= R^2 (\sin \varphi_1 \sin \varphi_2 + \cos \varphi_1 \cos \varphi_2 (\cos \lambda_1 \cos \lambda_2 + \sin \lambda_1 \sin \lambda_2)).\end{aligned}$$

理由：提取 R^2 ，合并 x 、 y 分量中的 $\cos \varphi_1 \cos \varphi_2$ 。

步骤三（球心角余弦）：

由 $\cos \theta = \frac{\vec{OA} \cdot \vec{OB}}{R^2}$ 及三角恒等式 $\cos(\lambda_2 - \lambda_1) = \cos \lambda_1 \cos \lambda_2 + \sin \lambda_1 \sin \lambda_2$
得

$$\cos \theta = \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 + \cos \varphi_1 \cos \varphi_2 \cos(\Delta \lambda),$$

其中 $\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1$ 。

理由：点积除以 R^2 得夹角余弦，并利用余弦差角公式。

步骤四（弧长公式）：

球心角 θ 的弧度值对应大圆劣弧长 $l = R\theta$ ，故

$$l = R \arccos(\sin \varphi_1 \sin \varphi_2 + \cos \varphi_1 \cos \varphi_2 \cos(\Delta\lambda)).$$

理由：弧度制下弧长公式 $l = R\theta$ 。

结论回扣 这样就推导出给定经纬度的两点沿大圆的劣弧距离公式，是球面几何的基本结果。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知单位球面上两点 $A(0^\circ, 0^\circ)$ 、 $B(0^\circ, 60^\circ\text{E})$ ，求球面距离 l 。

解题步骤：

第一步（化弧度）：

将度数化为弧度： $\varphi_1 = 0$ ， $\varphi_2 = 0$ ， $\Delta\lambda = \frac{\pi}{3}$ 。

理由： $60^\circ = \pi/3$ 弧度。

第二步（求球心角余弦）：

代入公式：

$$\begin{aligned}\cos \theta &= \sin 0 \cdot \sin 0 + \cos 0 \cdot \cos 0 \cdot \cos \frac{\pi}{3} \\ &= 0 + 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

理由：应用球面距离公式。

第三步（求弧长）：

$\theta = \arccos \frac{1}{2}$ ，所以 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 。因此 $l = R\theta = \frac{\pi}{3}$ （ $R = 1$ ）。

理由：弧长公式 $l = R\theta$ 。

关键结论： $l = \frac{\pi}{3}$ 。

例 2（稍变形）

题目：已知单位球面上两点 $A(30^\circ\text{N}, 0^\circ)$ 、 $B(30^\circ\text{N}, 90^\circ\text{E})$ ，求球面距离 l 。

解题步骤：

第一步（化弧度）：

化 30° 为 $\pi/6$ ， $\Delta\lambda = \pi/2$ 。

理由： $90^\circ = \pi/2$ 。

第二步（代入公式）：

$$\begin{aligned}\cos\theta &= \sin\frac{\pi}{6}\sin\frac{\pi}{6} + \cos\frac{\pi}{6}\cos\frac{\pi}{6}\cos\frac{\pi}{2} \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 \cdot 0 \\ &= \frac{1}{4}.\end{aligned}$$

理由： $\sin(\pi/6) = 1/2$ ， $\cos(\pi/6) = \sqrt{3}/2$ 。

第三步（求弧长）：

$\theta = \arccos\frac{1}{4}$ ，故 $l = \arccos\frac{1}{4}$ 。

理由：弧长公式。

关键结论： $l = \arccos\frac{1}{4}$ （数值约 1.318）。

例 3（综合应用）

题目：在单位球面上，已知 $A(30^\circ\text{N}, 30^\circ\text{E})$ 、 $B(30^\circ\text{S}, 150^\circ\text{E})$ ，求球面距离 l 。（S 表示南纬，取负纬度）

解题步骤：

第一步（处理符号与弧度）：

北纬为正，南纬为负： $\varphi_1 = \frac{\pi}{6}$ ， $\varphi_2 = -\frac{\pi}{6}$ ；经度差 $\Delta\lambda = 150^\circ - 30^\circ$ ，得 120° ，即 $\frac{2\pi}{3}$ 弧度。

理由：注意南纬取负弧度。

第二步（代入公式）：

$$\begin{aligned}\cos \theta &= \sin \frac{\pi}{6} \sin \left(-\frac{\pi}{6}\right) + \cos \frac{\pi}{6} \cos \left(-\frac{\pi}{6}\right) \cos \frac{2\pi}{3} \\&= \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \\&= -\frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \\&= -\frac{1}{4} - \frac{3}{8} \\&= -\frac{5}{8}.\end{aligned}$$

理由： $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$ ， $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$ ； $\cos(2\pi/3) = -1/2$ 。

第三步（求弧长）：

$\theta = \arccos\left(-\frac{5}{8}\right)$ ，且 $\theta < \pi$ ，故 $l = \arccos\left(-\frac{5}{8}\right)$ 。

理由：大圆劣弧对应球心角在 $(0, \pi)$ 内。

关键结论： $l = \arccos\left(-\frac{5}{8}\right)$ 。

易错提醒

易错点一（弧度制混淆）

直接使用度数代替弧度代入三角函数公式。

正确理解（弧度要求）：

三角函数参数必须为弧度，角度需先乘以 $\pi/180$ 转换为弧度。

错因分析（度数直接代入）：

忘记角度与弧度的换算，导致计算出的余弦值错误。

易错点二（经纬度符号）

未将南纬或西经转换为负弧度，直接将度数代入，导致 φ 或 λ 的符号错误，从而使公式计算错误。

正确理解（统一符号）：

北纬、东经取正弧度；南纬、西经取负弧度。确保 φ, λ 的符号正确，再代入公式。

错因分析（忽略方向）：

习惯将经纬度视为正数，未意识到球面距离公式依赖正负号区分南北、东

西方向。

易错点三（纬线距离混淆）

误以为沿纬线的距离是球面最短距离，直接计算纬线弧长。

正确理解（大圆劣弧）：

球面两点间最短距离是大圆劣弧，只有赤道和经线是大圆，其他纬线不是大圆。

错因分析（混淆纬线大圆）：

忽视大圆定义，认为纬线是圆即是最短路径，实际上纬线曲率半径小于球半径，弧长更大。

结论小结

一句话核心

$$l = R \arccos(\sin \varphi_1 \sin \varphi_2 + \cos \varphi_1 \cos \varphi_2 \cos \Delta\lambda).$$

使用条件

- 条件 1（球半径已知）：需已知球半径 R 。
- 条件 2（经纬度规范）：两点纬度、经度以弧度制表示，北纬东经取正，南纬西经取负。

关键提醒

- 易错点（弧度检查）：确保经纬度已转为弧度，否则公式失效。
- 检查项（经度差范围）： $\Delta\lambda$ 直接采用 $\lambda_2 - \lambda_1$ ，公式自动处理余弦符号。